

DHCP Snooping i Dynamic ARP Inspection

Konfiguracja produkcyjna – omówienie linia po linii

Materiał pomocniczy dla prowadzącego | Mariusz Gola | 29.09.2026

Dokument opisuje zachowanie prawdziwego IOS na przełącznikach Catalyst (2960-X / 3650 / 9200), nie symulatora. Część poleceń nie jest obsługiwana w Packet Tracer – zestawienie na końcu dokumentu.

1. Idea działania w trzech zdaniach

1. DHCP Snooping podsłuchuje wymianę DHCP i buduje bazę: MAC + IP + VLAN + port + czas dzierżawy. Przy okazji blokuje podstawione serwery DHCP.
2. DAI przechwytuje każdą ramkę ARP w chronionym VLAN-ie i sprawdza, czy para IP↔MAC występuje w tej bazie. Brak wpisu = ramka odrzucona (mechanizm domyślnie zamknięty).
3. Porty infrastrukturalne (uplinki, trunki, Port-channel) są zaufane i obu kontrolom nie podlegają. Porty ze stacjami są niezaufane – tam odbywa się cała filtracja.

Kolejność wdrażania – bez tego wyłączysz sobie sieć

1. Włącz DHCP Snooping i odczekaj, aż stacje odnowią dzierżawy (lub wymuś odnowienie).
2. Sprawdź bazę: show ip dhcp snooping binding – każda stacja musi mieć wpis.
3. Dopisz ręcznie urządzenia ze statycznym IP (serwery, drukarki, AP, kamery, UPS).
4. Dopiero teraz włącz DAI – najpierw na jednym VLAN-ie testowym.

2. DHCP Snooping

Polecenie	Po co jest	Jak działa / pułapka
ip dhcp snooping	Włącza mechanizm globalnie na przełączniku.	Sam ten wiersz nic jeszcze nie filtruje – dopiero łącznie z listą VLAN-ów. Wszystkie porty stają się domyślnie NIEZAUFANE.
ip dhcp snooping vlan 10,20,30	Wskazuje VLAN-y objęte podsłuchem i filtracją.	W VLAN-ach spoza listy DHCP działa bez żadnej kontroli i nie powstają wpisy w bazie – a więc DAI nie ma czego w nich sprawdzać.
no ip dhcp snooping information option	Wyłącza dopisywanie opcji 82 do przekazywanych pakietów DHCP.	Domyślnie WŁĄCZONE. Przełącznik dokleja opcję 82 i zeruje giaddr; serwer IOS odrzuca takie pakiety ("untrusted relay"). Klasyczna przyczyna "po włączeniu snoopingu klienci nie dostają adresów". Alternatywa zamiast wyłączania: ip dhcp relay information trust-all na routerze.
ip dhcp snooping database flash:/dhcp-snooping.db	Zapisuje bazę powiązań w pamięci trwałej.	Baza żyje w RAM. Bez tego wiersza po reloadzie przełącznika jest pusta, a DAI odcina wszystkich klientów aż do odnowienia dzierżawy (nawet kilka godzin). Zamiast flash można podać tftp://... lub ftp://...
ip dhcp snooping database write-delay 300	Opóźnienie zapisu bazy po zmianie – tu 5 minut.	Kompromis: krótki czas = częsty zapis i zużycie flash, długi = ryzyko utraty ostatnich wpisów przy nagłym restarcie. Zakres 15–86400 s.

Co dokładnie trafia do bazy

Wpis powstaje po przechwyceniu DHCPACK na porcie niezaufanym i zawiera: adres MAC klienta, przydzielony adres IP, VLAN, port fizyczny oraz pozostały czas dzierżawy. Wpis znika po DHCPRELEASE, po wygaśnięciu dzierżawy lub po poleceniu clear.

Drugie, niezależne działanie mechanizmu: na porcie niezaufałym odrzucane są pakiety serwera (DHCP OFFER, DHCPACK, DHCPNAK) oraz DHCPRELEASE/DHCPDECLINE niezgodne z bazą. To właśnie blokuje podstawiony serwer DHCP w sieci dostępowej.

3. Dynamic ARP Inspection

Polecenie	Po co jest	Jak działa / pułapka
<code>ip arp inspection vlan 10,20,30</code>	Włącza inspekcję ARP w wskazanych VLAN-ach.	Konfiguracja jest per VLAN, nie per port – obejmuje automatycznie wszystkie porty należące do tych VLAN-ów. Na portach ustawia się wyłącznie wyjątki (trust, limit rate).
<code>ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip</code>	Dodatkowa walidacja treści ramki, ponad sprawdzenie bazy.	src-mac: MAC nadawcy w nagłówku Ethernet = MAC w ciele ARP. dst-mac: to samo dla odbiorcy w ARP reply. ip: odrzuca adresy 0.0.0.0, 255.255.255.255 i multicast. UWAGA: każde kolejne wywołanie tego polecenia NADPISUJE poprzednie – trzeba wymienić wszystkie opcje w jednej linii.

Na czym polega atak, przed którym to chroni

ARP nie ma żadnego uwierzytelnienia – każda stacja może rozgłosić "adres IP bramy należy do mojego MAC".

Efekt: ruch całego segmentu przechodzi przez komputer atakującego (man-in-the-middle), który go podgląda lub modyfikuje.

Narzędzia: ettercap, bettercap, arpspoof. Atak działa w każdej płaskiej sieci L2 bez DAI i nie wymaga żadnych uprawnień.

4. Urządzenia ze statycznym adresem IP

Polecenie	Po co jest	Jak działa / pułapka
<code>arp access-list SERWERY-STATYCZNE</code>	Tworzy nazwaną listę dopuszczonych par IP↔MAC.	Potrzebna, bo urządzenia bez DHCP nie mają wpisu w bazie snoopingu, a DAI odrzuca wszystko, czego w bazie nie ma.
<code>permit ip host 192.168.30.10 mac host 0002.1a2b.3c4d</code>	Jedna dopuszczona para adresów.	Kolejność sprawdzania: najpierw lista ARP, potem baza DHCP. Na końcu listy jest ukryte deny – ale ruch nią odrzucony wciąż trafia do sprawdzenia w bazie, chyba że użyto słowa static.
<code>ip arp inspection filter SERWERY-STATYCZNE vlan 30</code>	Przypisuje listę do VLAN-u.	Bez tego wiersza sama lista nie robi absolutnie nic – to najczęstszy błąd. Dodanie słowa static na końcu powoduje pominięcie bazy DHCP (tylko lista decyduje).

Alternatywa: ip source binding

```
ip source binding 0002.1a2b.3c4d vlan 30 192.168.30.10 interface Gi1/0/10
```

Dopisuje wpis wprost do bazy powiązań, zamiast tworzyć osobną listę. Zaleta: ten sam wpis obsługuje jednocześnie DAI oraz IP Source Guard (filtrację adresów źródłowych IP na porcie). W praktyce przy kilku serwerach wygodniejsza jest lista ARP, przy kilkudziesięciu – wpisy source binding generowane skryptem.

5. Ochrona CPU i automatyczne odtwarzanie portu

Polecenie	Po co jest	Jak działa / pułapka
<code>ip arp inspection limit rate 30 burst interval 2</code>	Limit ramek ARP na sekundę dla portu (30 pps, uśredniane w oknie 2 s).	Wszystkie ramki ARP na portach niezaufałych trafiają do CPU – bez limitu zwykły skan sieci lub pętla mogą wysycić procesor przełącznika.

Polecenie	Po co jest	Jak działa / pułapka
		Wartość domyślna to 15 pps, dla uplinków zaufanych – brak limitu.
<code>errdisable recovery cause arp-inspection</code>	Pozwala portowi wyjść ze stanu err-disabled po przekroczeniu limitu.	Przekroczenie limitu wyłącza port administracyjnie. Bez odtwarzania trzeba go podnosić ręcznie (shutdown / no shutdown) – w praktyce zgłoszenie do helpdesku.
<code>errdisable recovery interval 300</code>	Czas do próby odtworzenia portu – tu 5 minut.	Ustawienie globalne, wspólne dla wszystkich przyczyn err-disable. Jeśli przyczyna nie ustąpiła, port zostaje wyłączony ponownie.

6. Konfiguracja na portach

Polecenie	Po co jest	Jak działa / pułapka
<code>interface range Gi1/0/1 - 2</code>	Porty uplink w stronę rdzenia / dystrybucji.	Dotyczy także interfejsów Port-channel przy EtherChannel – zaufanie ustawia się na Po, a nie tylko na portach członkowskich.
<code>ip dhcp snooping trust</code>	Dopuszcza pakiety serwera DHCP przychodzące tym portem.	Bez tego odpowiedzi prawdziwego serwera są odrzucane i cała sieć traci DHCP. Zasada: port w stronę serwera DHCP i rdzenia = trusted.
<code>ip arp inspection trust</code>	Wyłącza inspekcję ARP na tym porcie.	Baza powiązań jest LOKALNA dla przełącznika – zna tylko własnych klientów. Ramki ARP stacji z sąsiedniego przełącznika nie mają tu wpisu, więc uplink bez trust odcina bramę i całą komunikację międzyVLAN-ową.
<code>interface range Gi1/0/3 - 24</code>	Porty dostępne ze stacjami.	Nie wpisuje się na nich trust – niezaufany jest stanem domyślnym. Ustawia się wyłącznie limit szybkości.

7. Weryfikacja

```
show ip dhcp snooping
show ip dhcp snooping binding
show ip dhcp snooping database
show ip arp inspection vlan 10
show ip arp inspection interfaces
show ip arp inspection statistics vlan 10
show errdisable recovery
```

Odrzucone ramki widać w dzienniku jako komunikaty %SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY z podaniem VLAN-u, portu oraz spornej pary IP/MAC – to od razu wskazuje port atakującego albo zapomniane urządzenie ze statycznym adresem.

8. Pięć najczęstszych błędów wdrożeniowych

1. Uplink pozostawiony jako niezaufany – odcięta brama, objaw pozornie niezwiązany z ARP ("nie działa internet").
2. Opcja 82 zostawiona domyślnie włączona – klienci przestają dostawać adresy zaraz po włączeniu snoopingu.
3. Brak zapisu bazy w pamięci trwałej – po planowym restarcie przełącznika cały segment traci łączność.
4. DAI włączony przed zinwentaryzowaniem urządzeń ze statycznym IP – padają serwery, drukarki i punkty dostępne.
5. Powtórzone polecenie validate w przekonaniu, że opcje się sumują – w rzeczywistości ostatnie nadpisuje wcześniejsze.

9. Czego nie ma w Packet Tracer

Powyższa konfiguracja jest produkcyjna. W symulatorze (8.2.2 / 9.0.x) działa wyłącznie trzon mechanizmu:

Polecenie	Po co jest	Jak działa / pułapka
ip dhcp snooping [vlan]	DZIAŁA	Podstawa ćwiczenia cw04b.
ip dhcp snooping trust	DZIAŁA	Na portach warstwy 2. Port routowany (MLS1 Gi0/1) nie przyjmuje – i nie potrzebuje – tego polecenia.
ip arp inspection vlan	DZIAŁA	Trzon ćwiczenia cw04c.
ip arp inspection trust	DZIAŁA	Tak samo tylko na portach L2.
ip arp inspection limit rate	BRAK	W cw04c wyłącznie jako opis w części "Do przeczytania".
ip arp inspection validate	BRAK	Jw.
arp access-list / filter	BRAK	Jw. – dlatego w ćwiczeniu VLAN 30 i 99 (adresy statyczne) celowo pozostają poza kontrolą DAI.
ip source binding	NIESPRAWDZONE	Do zweryfikowania w PT.
snooping database	BRAK	Zapis bazy do flash/TFTP nie jest realizowany.
errdisable recovery	BRAK	Potwierdzone – usunięte z materiałów kursu.